

# METODI MATEMATICI PER LA FISICA

## PROVA SCRITTA - 12 GENNAIO 2016

Si risolvano cortesemente i seguenti problemi.

### PRIMO PROBLEMA (PUNTEGGIO: 6/30)

Si dimostri che la funzione

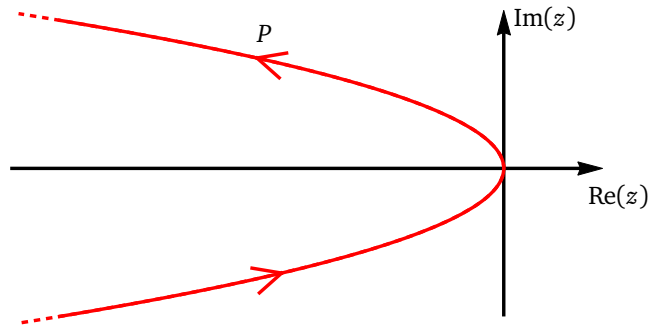
$$f(w) = \frac{1}{\cosh(\pi \ln(w)/2)},$$

ha rappresentazione integrale

$$\frac{1}{i\pi} \int_P \frac{w^z}{\cos(z)} dz,$$

dove il percorso di integrazione  $P$ , di lunghezza infinita, è la parabola mostrata in figura, ovvero:

$$P = \{z : z = -y^2 + iy, y \in (-\infty, \infty)\}.$$



### SOLUZIONE DEL PRIMO PROBLEMA

Il percorso di integrazione può essere chiuso con un arco infinito che interseca l'asse reale negativo tra due poli  $z_{k-1}$  e  $z_k$ , cioè

$$C_k = \{z : z = k\pi e^{i\theta}, \theta \in (\pi - \arctan(1/k\pi), \pi + \arctan(1/k\pi))\}.$$

Dimostriamo che il contributo all'integrale di tale arco è nullo al divergere del raggio, ovvero

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{i\pi} \int_{C_k} \frac{w^z}{\cos(z)} dz = 0. \quad (1)$$

A tal fine è necessario verificare che

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{zw^z}{\cos(z)} \stackrel{\text{unif.}}{=} 0.$$

Scegliendo  $w \in (1, \infty)$  si ha, posto:  $z = x + iy = k\pi e^{i\theta}$ ,

$$\left| \frac{zw^z}{\cos(z)} \right| = \frac{k\pi w^x}{|\cos(z)|} = \frac{k\pi w^x}{\sqrt{\cos^2(x) \cosh^2(y) + \sin^2(x) \sinh^2(y)}} \leq \frac{k\pi w^x}{|\cos(x)| \cosh(y)}.$$

Le quantità a denominatore possono essere minorate osservando che la parte reale,  $x$ , e il modulo di quella immaginaria,  $y$ , di  $z \in C_k$  sono minorate come segue

$$-k\pi \leq x = k\pi \cos(\theta) \leq -k\pi \frac{k\pi}{\sqrt{(k\pi)^2 + 1}}, \quad 0 \leq |y| = k\pi |\sin(\theta)| \leq \frac{k\pi}{\sqrt{(k\pi)^2 + 1}}.$$

Ne consegue che

$$|\cos(x)| \geq \left| \cos\left((k\pi)^2 / \sqrt{(k\pi)^2 + 1}\right) \right| > \frac{1}{2},$$

per ogni  $k \in \mathbb{N}$ , e

$$\cosh(y) = \frac{e^y + e^{-y}}{2} \geq \frac{e^{-|y|}}{2} = \frac{e^{-k\pi|\sin(\theta)|}}{2} \geq \frac{e^{-k\pi/\sqrt{(k\pi)^2+1}}}{2}.$$

Infine, definiamo la funzione reale, non negativa e infinitesima al divergere di  $k$  che minora il modulo studiato, ovvero

$$\left| \frac{zw^z}{\cos(z)} \right| \leq \frac{k\pi w^x}{|\cos(x)| \cosh(y)} < 4k\pi W^{-(k\pi)^2/\sqrt{(k\pi)^2+1}} e^{k\pi/\sqrt{(k\pi)^2+1}} = 4k\pi \exp \left[ -\frac{k\pi(k\pi \ln(w) - 1)}{\sqrt{(k\pi)^2+1}} \right] \equiv \mu_k.$$

Avendo  $w > 1$  e quindi  $\ln(w) > 0$  si ha

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \mu_k = 0,$$

che implica il limite dato in eq. (1).

Alla luce di ciò, l'integrale sul percorso chiuso  $P \cup C_\infty$ , dove  $C_\infty = \lim_{k \rightarrow \infty} C_k$ , coincide con  $f(w)$  e può essere scritto come somma dei residui interni al percorso, cioè, indicando con  $\{z_k\}_{k \in S}$  l'insieme dei poli per cui  $n(z_k, P \cup C_\infty) = 1$ , si ha

$$\frac{1}{i\pi} \int_P \frac{w^z}{\cos(z)} dz = \frac{1}{i\pi} \oint_{P \cup C_\infty} \frac{w^z}{\cos(z)} dz = 2 \sum_{k \in S} \text{Res} \left[ \frac{w^z}{\cos(z)}, z_k \right].$$

L'insieme  $\{z_k\}_{k \in S}$  contiene tutti i poli del semiasse reale negativo

$$z_k = (-2k-1)\frac{\pi}{2}, \quad k = 0, 1, \dots$$

I residui sono

$$\text{Res} \left[ \frac{w^z}{\cos(z)}, z_k \right] = \frac{w^{z_k}}{-\sin(z_k)} = (-1)^k w^{-(2k+1)\pi/2} = w^{-\pi/2} (-w^{-\pi})^k,$$

con  $w \in (1, \infty)$  si ha  $w^{-\pi} \in (0, 1)$ , quindi il valore dell'integrale è dato da una serie geometrica

$$\frac{1}{i\pi} \int_P \frac{w^z}{\cos(z)} dz = 2 \sum_{k=0}^{\infty} \text{Res} \left[ \frac{w^z}{\cos(z)}, z_k \right] = 2w^{-\pi/2} \sum_{k=0}^{\infty} (-w^{-\pi})^k = \frac{2w^{-\pi/2}}{1+w^{-\pi}} = \frac{2}{w^{\pi/2} + w^{-\pi/2}},$$

ovvero

$$f(w) = \frac{1}{\cosh(\pi \ln(w)/2)}.$$

Poiché la somma della serie è nota in forma analitica, la condizione  $w \in (1, \infty)$  può essere rilassata, il dominio di analiticità di  $f(w)$  è quello massimale deducibile direttamente dall'espressione ottenuta.

## SECONDO PROBLEMA (PUNTEGGIO 6/30)

Si dimostri che, per ogni  $f(z)$  intera e non costante, la funzione

$$g(z) = f(z)f(1/z)$$

ammette lo sviluppo in serie

$$g(z) = G_0 + \sum_{k=1}^{\infty} G_k \cosh(k \ln(z)),$$

dove  $G_k$  è il  $k$ -esimo coefficiente dello sviluppo di Laurent di  $g(z)$  centrato nell'origine.

### SOLUZIONE DEL SECONDO PROBLEMA

La funzione  $g(z)$  è simmetrica rispetto allo scambio  $z \rightarrow 1/z$ , quindi, all'infinito si comporta allo stesso modo che in un intorno dell'origine. La funzione  $f(z)$ , essendo intera e non costante, ha, necessariamente, una singolarità all'infinito. Ne consegue che  $g(z)$  possiede solo due singolarità, nell'origine e all'infinito, e sono dello stesso tipo di quella della funzione  $f(z)$ . Lo sviluppo di Laurent centrato nell'origine

$$g(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} G_k z^k,$$

converge nella corona circolare  $C_{0,\infty} = \{z : 0 < |z| < \infty\}$ . Infine, la simmetria rispetto allo scambio  $z \rightarrow 1/z$ , implica che i coefficienti di Laurent siano simmetrici rispetto allo scambio  $k \rightarrow -k$ , ovvero  $G_k = G_{-k}$ . Ciò si dimostra usando la definizione integrale, cioè

$$G_k = \frac{1}{2i\pi} \oint_{C_\epsilon} \frac{g(z)}{z^{k+1}} dz,$$

dove  $C_\epsilon$  è una circonferenza di raggio  $\epsilon$  centrata nell'origine (le singolarità sono solo in  $z = 0$  e  $z = \infty$ , quindi il raggio può avere un valore qualsiasi purché  $0 < \epsilon < \infty$ ). Con la sostituzione  $w = 1/z$  nella definizione di  $G_k$  e usando l'espressione di  $g(z)$  in termini di  $f(z)$ , si ha l'identità cercata, ovvero

$$G_k = \frac{1}{2i\pi} \oint_{C_\epsilon} \frac{f(z)f(1/z)}{z^{k+1}} dz = -\frac{1}{2i\pi} \oint_{-C_{1/\epsilon}} \frac{f(1/w)f(w)}{w^{-k-1}} \frac{dw}{w^2} = \frac{1}{2i\pi} \oint_{C_{1/\epsilon}} \frac{f(1/w)f(w)}{w^{-k+1}} dw = \frac{1}{2i\pi} \oint_{C_{1/\epsilon}} \frac{g(w)}{w^{-k+1}} dw = G_{-k}.$$

Alla luce di questo risultato, dalla serie di Laurent si ottiene lo sviluppo desiderata, infatti

$$\begin{aligned} g(z) &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} G_k z^k = G_0 + \sum_{k=1}^{\infty} G_k z^k + \sum_{k=-\infty}^{-1} G_k z^k = G_0 + \sum_{k=1}^{\infty} G_k z^k + \sum_{k'=1}^{\infty} G_{-k'} z^{-k'} \\ &= G_0 + \sum_{k=1}^{\infty} G_k (z^k + z^{-k}) = G_0 + \sum_{k=1}^{\infty} G_k (e^{k \ln(z)} + e^{-k \ln(z)}) \\ &= G_0 + 2 \sum_{k=1}^{\infty} G_k \cosh(k \ln(z)). \end{aligned}$$

### TERZO PROBLEMA (PUNTEGGIO 6/30)

L'espansione di Weierstrass di una funzione intera,  $f(z)$ , che abbia un'infinità numerabile di zeri  $z_k$ , con  $k = 1, 2, \dots$  e  $z_k \neq 0 \forall k$ , ciascuno di ordine  $\beta_k \in \mathbb{N}$  e tali da accumularsi all'infinito è

$$f(z) = f(0) e^{zf'(0)/f(0)} \prod_{k=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z}{z_k}\right)^{\beta_k} e^{z\beta_k/z_k}.$$

Si dimostri l'identità

$$\prod_{k=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{k^4}\right) = \frac{\sinh^2(\pi/\sqrt{2}) + \sin^2(\pi/\sqrt{2})}{\pi^2},$$

usando l'espansione di Weierstrass della funzione

$$f(z) = \frac{\operatorname{sen}(z)}{z}.$$

### SOLUZIONE DEL TERZO PROBLEMA

La funzione data è intera ed ha zeri semplici in  $z_k = k\pi$ ,  $k = \pm 1, \pm 2, \dots$ . La singolarità nell'origine è eliminabile, infatti

$$\lim_{z \rightarrow 0} f(z) = 1 = f(0),$$

inoltre, l'origine non rappresenta uno zero, quindi  $f(z)$  può essere espansa alla Weierstrass. Dallo sviluppo in serie nell'origine

$$f(z) = \frac{1}{z} \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{z^{2k+1}}{(2k+1)!} = 1 - \frac{z^2}{3!} + \frac{z^4}{5!} + O(z^6),$$

si ha che la derivata prima nell'origine è nulla, cioè  $f'(0) = 0$ . Usando questi risultati, ovvero:  $f(0) = 1$ ,  $f'(0) = 0$  e  $\beta_k = 1$ ,  $\forall k$ , si ha l'espansione di Weierstrass

$$\begin{aligned} \frac{\text{sen}(z)}{z} &= \prod_{k \neq 0} \left(1 - \frac{z}{k\pi}\right) e^{\frac{z}{k\pi}} \\ &= \prod_{k=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z}{k\pi}\right) e^{\frac{z}{k\pi}} \prod_{k=-\infty}^{-1} \left(1 - \frac{z}{k\pi}\right) e^{\frac{z}{k\pi}} \\ &= \prod_{k=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z}{k\pi}\right) e^{\frac{z}{k\pi}} \prod_{k=1}^{\infty} \left(1 + \frac{z}{k\pi}\right) e^{-\frac{z}{k\pi}} \\ &= \prod_{k=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z^2}{k^2 \pi^2}\right). \end{aligned}$$

Al fine di ottenere quanto richiesto, possiamo considerare il prodotto dei valori della funzione in due opportuni punti  $z_1$  e  $z_2$ , ovvero

$$\frac{\text{sen}(z_1)}{z_1} \frac{\text{sen}(z_2)}{z_2} = \prod_{k=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z_1^2 + z_2^2}{k^2 \pi^2} + \frac{z_1^2 z_2^2}{k^4 \pi^4}\right),$$

richiedendo che:  $z_1^2 z_2^2 = \pi^4$  e  $z_1^2 + z_2^2 = 0$ , si ottengono i valori di  $z_1$  e  $z_2$

$$z_1 = \pi e^{i\pi/4} \quad z_2 = \pi e^{-i\pi/4}.$$

Usandoli nell'espressione precedente

$$\begin{aligned} \prod_{k=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{k^4}\right) &= \frac{\text{sen}\left(\pi/\sqrt{2} + i\pi/\sqrt{2}\right) \text{sen}\left(\pi/\sqrt{2} - i\pi/\sqrt{2}\right)}{\pi^2} \\ &= \frac{\left|\text{sen}\left(\pi/\sqrt{2} + i\pi/\sqrt{2}\right)\right|^2}{\pi^2} \\ &= \frac{\left|\text{sen}\left(\pi/\sqrt{2}\right) \cosh\left(\pi/\sqrt{2}\right) + i \cos\left(\pi/\sqrt{2}\right) \sinh\left(\pi/\sqrt{2}\right)\right|^2}{\pi^2} \\ &= \frac{\text{sen}^2\left(\pi/\sqrt{2}\right) \cosh^2\left(\pi/\sqrt{2}\right) + \cos^2\left(\pi/\sqrt{2}\right) \sinh^2\left(\pi/\sqrt{2}\right)}{\pi^2} \\ &= \frac{\text{sen}^2\left(\pi/\sqrt{2}\right) \cosh^2\left(\pi/\sqrt{2}\right) + \left(1 - \text{sen}^2\left(\pi/\sqrt{2}\right)\right) \sinh^2\left(\pi/\sqrt{2}\right)}{\pi^2} \\ &= \frac{\sinh^2\left(\pi/\sqrt{2}\right) + \text{sen}^2\left(\pi/\sqrt{2}\right)}{\pi^2}. \end{aligned}$$

#### QUARTO PROBLEMA (PUNTEGGIO 6/30)

L'operatore  $\hat{P}$ , definito in  $\mathbb{R}^3$ , associa ad un generico vettore  $\vec{v} \in \mathbb{R}^3$  il suo prodotto vettoriale con il vettore dato  $\vec{p} = (p_1, p_2, p_3) \in \mathbb{R}^3$ , ovvero

$$\hat{P}\vec{v} = \vec{p} \times \vec{v}.$$

Si porti in forma matriciale la precedente relazione, si classifichi l'operatore e si determinino gli autovalori, nel caso generale, senza, cioè, specificare il vettore  $\vec{p}$ .

Si trovino, infine, autovalori e autovettori per  $\vec{p} = (1, 0, 2)$ .

#### SOLUZIONE DEL QUARTO PROBLEMA

In forma matriciale, detti  $P$  e  $v$ , la matrice  $3 \times 3$  e il vettore colonna  $3 \times 1$  che rappresentano l'operatore  $\hat{P}$  e il vettore  $\vec{v}$ , si ha

$$\sum_{j=1}^3 P_{ij} v_j = \sum_{l,m=1}^3 \epsilon_{ilm} p_l v_m,$$

dove  $\epsilon_{ijk}$  è il tensore anti-simmetrico. Segue che

$$P_{ij} = \sum_{k=1}^3 \epsilon_{ikj} p_k = - \sum_{k=1}^3 \epsilon_{ijk} p_k \quad \Rightarrow \quad P = \begin{pmatrix} 0 & -p_3 & p_2 \\ p_3 & 0 & -p_1 \\ -p_2 & p_1 & 0 \end{pmatrix}.$$

La matrice  $P$  è quindi anti-simmetrica e reale, l'operatore  $\hat{P}$  è anti-hermitiano.

Gli autovalori si ottengono risolvendo l'equazione secolare

$$\begin{aligned} \det \begin{pmatrix} -\lambda & -p_3 & p_2 \\ p_3 & -\lambda & -p_1 \\ -p_2 & p_1 & -\lambda \end{pmatrix} &= 0 \\ -\lambda [\lambda^2 + p_1^2] + p_3 [-\lambda p_3 - p_1 p_2] + p_2 [p_1 p_3 - \lambda p_2] &= 0 \\ -\lambda [\lambda^2 + p_1^2 + p_3^2 + p_2^2] &= 0, \end{aligned}$$

e sono

$$\lambda_0 = 0, \quad \lambda_{1,2} = \pm i \sqrt{p_1^2 + p_2^2 + p_3^2}.$$

Nel caso in cui  $\vec{p} = (1, 0, 2)$ , avremo

$$\lambda_0 = 0, \quad \lambda_{1,2} = \pm i \sqrt{5}.$$

L'autovettore relativo a  $\lambda_0 = 0$  è

$$\begin{pmatrix} 0 & -2 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix},$$

quelli relativi a  $\lambda_{1,2} = \pm i \sqrt{5}$  sono

$$\begin{pmatrix} 0 & -2 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ y_{1,2} \\ z_{1,2} \end{pmatrix} = \pm i \sqrt{5} \begin{pmatrix} 1 \\ y_{1,2} \\ z_{1,2} \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad \begin{pmatrix} x_{1,2} \\ y_{1,2} \\ z_{1,2} \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} 2 \\ \mp i \sqrt{5} \\ -1 \end{pmatrix}.$$

### QUINTO PROBLEMA (PUNTEGGIO 5/30)

Si determini la matrice infinita,  $O$ , che rappresenta l'operatore differenziale

$$\hat{O} = \sin(x) \frac{d^2}{dx^2} + \sin^2(x) \frac{d}{dx},$$

definito in  $L^2(-\pi, \pi)$ , rispetto al sistema ortonormale

$$\left\{ e_k(x) = \frac{e^{ikx}}{\sqrt{2\pi}} \right\}_{k=-\infty}^{\infty}.$$

Come esempio, si scriva esplicitamente la  $m$ -esima riga della matrice.

### SOLUZIONE DEL QUINTO PROBLEMA

Poiché la base è ortonormale, gli elementi della matrice  $O$  sono

$$\begin{aligned} O_{mn} &= (e_m, \hat{O}e_n) = \int_{-\pi}^{\pi} e_m^*(x) \hat{O}e_n(x) dx \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} \frac{e^{ix(n-m)}}{2\pi} (-n^2 \sin(x) + in \sin^2(x)) dx \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} \left( \frac{in^2}{2} \frac{e^{ix(n-m+1)} - e^{ix(n-m-1)}}{2\pi} - \frac{in}{4} \frac{e^{ix(n-m+2)} + e^{ix(n-m-2)} - 2e^{ix(n-m)}}{2\pi} \right) dx. \end{aligned} \quad (2)$$

Sfruttando la condizione di ortonormalità

$$\delta_{j,k} = (e_j, e_k) = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{e^{ix(k-j)}}{2\pi} dx,$$

ciascun termine dell'integrale di eq. (2) può essere calcolato in termini di una delta di Kronecker come

$$\begin{aligned} O_{mn} &= (e_m, \hat{O}e_n) = \int_{-\pi}^{\pi} \left( \frac{in^2}{2} \frac{e^{ix(n-m+1)} - e^{ix(n-m-1)}}{2\pi} - \frac{in}{4} \frac{e^{ix(n-m+2)} + e^{ix(n-m-2)} - 2e^{ix(n-m)}}{2\pi} \right) dx \\ &= \frac{in^2}{2} (\delta_{m,n+1} - \delta_{m,n-1}) - \frac{in}{4} (\delta_{m,n+2} + \delta_{m,n-2} - 2\delta_{m,n}). \end{aligned}$$

La  $m$ -esima riga della matrice  $O$  è

$$O_m = \left( 0 \quad \dots \quad 0 \quad -\frac{i(m-2)}{4} \quad \frac{i(m-1)^2}{2} \quad \frac{im}{2} \quad -\frac{i(m+1)^2}{2} \quad -\frac{i(m+2)}{4} \quad 0 \quad \dots \quad 0 \right).$$

### SESTO PROBLEMA (PUNTEGGIO 5/30)

Si usi il metodo della serie di Neumann per risolvere l'equazione integrale

$$f(x) = \alpha \int_0^{1/2} e^{x-y} f(y) dy + \phi(x),$$

dove  $f(x)$  è la funzione incognita e  $\phi(x)$  è un generico termine noto.

Si calcoli esplicitamente  $f(x)$  nel caso in cui  $\phi(x) = x^2$ .

## SOLUZIONE DEL SESTO PROBLEMA

L'equazione può essere posta nella forma operatoriale

$$|f\rangle = \alpha \hat{K}|f\rangle + |\phi\rangle,$$

i vettori "ket" rappresentano la funzione incognita  $f(x)$  e il termine noto  $\phi(x)$ , mentre l'operatore  $\hat{K}$  rappresenta l'integrazione. In particolare

$$\hat{K}|f\rangle \leftrightarrow \int_0^{1/2} K(x, y)f(y)dy, \quad K(x, y) = e^{x-y}.$$

La soluzione formale dell'equazione è

$$(\hat{I} - \alpha \hat{K})^{-1}|\phi\rangle = |f\rangle,$$

se, inoltre,  $\|\alpha \hat{K}\| < 1$ , l'operatore risolvante può essere sviluppato in serie di Neumann, la serie è quella geometrica ed è convergente, si ha cioè

$$(\hat{I} - \alpha \hat{K})^{-1}|\phi\rangle = \sum_{k=0}^{\infty} (\alpha \hat{K})^k = \hat{I} + \sum_{k=1}^{\infty} (\alpha \hat{K})^k,$$

La norma dell'operatore è

$$\|\hat{K}\| = \sqrt{\int_0^{1/2} \int_0^{1/2} |K(x, y)|^2 dx dy} = \sqrt{\int_0^{1/2} \int_0^{1/2} e^{2(x-y)} dx dy} = \sqrt{\int_0^{1/2} \frac{1}{2} (e^{1-2y} - e^{-2y}) dy} = \frac{e-1}{2\sqrt{e}}.$$

La serie di Neumann converge per valori di  $\alpha$  tali che

$$|\alpha| < \frac{1}{\|\hat{K}\|} = \frac{2\sqrt{e}}{e-1} \simeq 1.92. \quad (3)$$

L'azione di una potenza intera dell'operatore  $\hat{K}$  si può dedurre come segue. Consideriamo innanzitutto  $\hat{K}^2$ ,

$$\begin{aligned} \hat{K}^2|f\rangle &\leftrightarrow \int_0^{1/2} dx' K(x, x') \int_0^{1/2} dy K(x', y)f(y) = \int_0^{1/2} \left( \int_0^{1/2} K(x, x')K(x', y)dx' \right) f(y)dy \\ &= \int_0^{1/2} K_2(x, y)f(y)dy, \end{aligned}$$

ovvero, l'operatore  $\hat{K}^2$  è rappresentato dal nucleo

$$\hat{K}^2 \leftrightarrow K_2(x, y) = \int_0^{1/2} K(x, x')K(x', y)dx'.$$

In generale, per un potenza intera  $n \in \mathbb{N}$ , si avrà

$$\hat{K}^n \leftrightarrow K_n(x, y) = \left( \prod_{k=1}^{n-1} \int_0^{1/2} dx_k \right) K(x, x_1)K(x_1, x_2) \cdots K(x_{n-1}, y) = \int_0^{1/2} K(x, x')K_{n-1}(x', y)dx'.$$

Nel caso in esame, con  $K(x, y) = e^{x-y}$  e, per  $n \geq 1$ , si ha

$$K_n(x, y) = \left( \prod_{k=1}^{n-1} \int_0^{1/2} dx_k \right) e^{x-x_1}e^{x_1-x_2} \cdots e^{x_{n-1}-y} = \left( \prod_{k=1}^{n-1} \int_0^{1/2} dx_k \right) e^{x-y} = \left( \frac{1}{2} \right)^{n-1} e^{x-y}.$$

La serie di Neumann è

$$\sum_{k=1}^{\infty} (\alpha \hat{K})^k \leftrightarrow \sum_{k=1}^{\infty} \alpha^k K_k(x, y) = e^{x-y} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\alpha^k}{2^{k-1}} = \alpha e^{x-y} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{\alpha}{2}\right)^k = \frac{2\alpha e^{x-y}}{2-\alpha},$$

la serie geometrica converge in quanto, grazie alla condizione di eq. (3), la ragione ha modulo minore di uno, infatti  $|\alpha/2| < \sqrt{e}/(e-1) \simeq 0.96$ .

Infine, la soluzione è data da

$$f(x) = \phi(x) + \frac{2\alpha}{2-\alpha} \int_0^{1/2} e^{x-y} \phi(y) dy.$$

Nel caso in cui  $\phi(x) = x^2$ , avremo come soluzione la funzione

$$f(x) = x^2 + \frac{2\alpha}{2-\alpha} \int_0^{1/2} e^{x-y} y^2 dy = x^2 + \frac{2\alpha e^x}{2-\alpha} \int_0^{1/2} e^{-y} y^2 dy = x^2 + \frac{2\alpha e^x}{2-\alpha} \left(2 - \frac{13}{4\sqrt{e}}\right).$$